

Data Science

BAB 2 — Python untuk Data Science (NumPy dan Pandas)

1. Python dalam Data Science

Python adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam Data Science karena:
Mudah dipelajari

Sintaks sederhana

Memiliki banyak library

Komunitas besar

2. Library Data Science yang Sering Digunakan

NumPy

Pandas

Matplotlib

Seaborn

Scikit-Learn

3. NumPy

NumPy (*Numerical Python*) adalah library untuk komputasi numerik dan pengolahan array.

Keunggulan:

Cepat

Efisien

Mendukung operasi matematika kompleks

4. Import NumPy

```
import numpy as np
```

5. Array pada NumPy

Array adalah struktur data utama dalam NumPy.

Contoh:

```
import numpy as np
```

```
arr = np.array([1,2,3,4,5])
```

```
print(arr)
```

6. Perbedaan List dan Array

List:

```
a = [1, 2, 3]
```

Array:

```
a = np.array([1, 2, 3])
```

Array lebih efisien untuk operasi numerik.

7. Array Satu Dimensi

```
arr = np.array([10, 20, 30, 40])
```

Representasi:

```
[10 20 30 40]
```

8. Array Dua Dimensi

```
arr = np.array([  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6]  
])
```

Representasi:

1 2 3
4 5 6

9. Mengetahui Dimensi Array

`arr.ndim`

10. Mengetahui Bentuk Array

`arr.shape`

Contoh:

`(2, 3)`

11. Mengetahui Jumlah Elemen

`arr.size`

12. Mengetahui Tipe Data

```
arr.dtype
```

13. Membuat Array Berisi Nol

```
np.zeros((3,3))
```

14. Membuat Array Berisi Satu

```
np.ones((2,4))
```

15. Membuat Array Berurutan

```
np.arange(1,11)
```

Hasil:

```
1 sampai 10
```

16. Linspace

Membuat nilai dengan jarak sama.

```
np.linspace(0,100,5)
```

17. Operasi Penjumlahan Array

$a + b$

18. Operasi Pengurangan Array

$a - b$

19. Operasi Perkalian Array

$a * b$

20. Operasi Pembagian Array

a / b

21. Mean

Menghitung rata-rata.

`np.mean(arr)`

22. Median

Menghitung median.

```
np.median(arr)
```

23. Maximum

```
np.max(arr)
```

24. Minimum

```
np.min(arr)
```

25. Sum

```
np.sum(arr)
```

26. Pandas

Pandas adalah library untuk manipulasi dan analisis data tabular.

Struktur utama:

Series

DataFrame

27. Import Pandas

```
import pandas as pd
```

28. Series

Struktur data satu dimensi.

Contoh:

```
s = pd.Series([10,20,30,40])
```

29. DataFrame

Struktur data dua dimensi berbentuk tabel.

Contoh:

```
data = {  
    "Nama":["Andi","Budi","Caca"],  
    "Nilai":[90,80,85]  
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
```

30. Menampilkan DataFrame

```
print(df)
```

31. Membaca File CSV

```
df = pd.read_csv("data.csv")
```

32. Menampilkan 5 Baris Pertama

```
df.head()
```

33. Menampilkan 5 Baris Terakhir

```
df.tail()
```

34. Informasi DataFrame

```
df.info()
```

Menampilkan:

Jumlah kolom

Jumlah data

Tipe data

35. Statistik Deskriptif

`df.describe()`

Menampilkan:

Mean

Min

Max

Std

36. Memilih Kolom

`df["Nama"]`

37. Memilih Beberapa Kolom

```
df[["Nama", "Nilai"]]
```

38. Filtering Data

```
df[df["Nilai"] > 80]
```

39. Menambah Kolom Baru

```
df["Lulus"] = True
```

40. Menghapus Kolom

```
df.drop("Lulus", axis=1)
```

Soal Bab 2

Soal 1

Apa fungsi library NumPy dalam Data Science?

Soal 2

Jelaskan perbedaan:

List

Array NumPy

Soal 3

Buat array berisi angka:
1 sampai 10
menggunakan NumPy.

Soal 4

Jelaskan fungsi:
shape

size

dtype

ndim

Soal 5

Hitung:
Mean

Median

Maximum

Minimum

dari array:

`[10,20,30,40,50]`

Soal 6

Apa fungsi Pandas dalam Data Science?

Soal 7

Jelaskan perbedaan:

`Series`

`DataFrame`

Soal 8

Buat `DataFrame` berisi:

Nama

Nilai

untuk tiga mahasiswa.

Soal 9

Jelaskan fungsi:

`head()`

```
tail()
```

```
info()
```

```
describe()
```

Soal 10

Tampilkan seluruh mahasiswa yang memiliki nilai lebih dari:
80
menggunakan Pandas.

BAB 2 selesai.

Selanjutnya: BAB 3 — Data Cleaning dan Data Preprocessing.